

1)

$$a) G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{34 - 22}{0,2} = \frac{12}{0,2} = 60 \text{ } ^\circ\text{C}/\%$$

$$\tau = 1,5 (t_2 - t_1) = 1,5 (42 - 15) = 1,5 \cdot 27 = 40,5 \text{ s}$$

$$\theta = t_2 - \tau = 42 - 40,5 = 1,5 \text{ s}$$

$$\therefore G(s) = \frac{60 e^{-1,5s}}{40,5s + 1}$$

$$b) K = 60 ; \tau = 40,5 ; \theta = 1,5$$

• Ziegler-Nichols

$$K_p = \frac{1,2 \tau}{K \theta} = \frac{1,2 \cdot 40,5}{60 \cdot 1,5} = \frac{48,6}{90} = 0,54$$

$$T_i = 2 \cdot \theta = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ s}$$

$$T_d = 0,5 \cdot \theta = 0,5 \cdot 1,5 = 0,75 \text{ s}$$

• CHR s) sobrevalor

$$K_p = \frac{0,95 \tau}{K \theta} = \frac{0,95 \cdot 40,5}{60 \cdot 1,5} = \frac{38,475}{90} = 0,4275$$

$$T_i = 1,357 \tau = 1,357 \cdot 40,5 = 54,96 \text{ s}$$

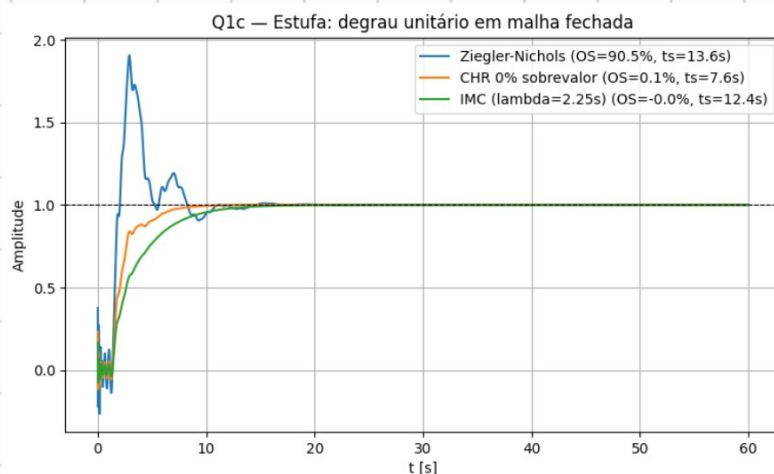
$$T_d = 0,473 \theta = 0,473 \cdot 1,5 = 0,71 \text{ s}$$

• IMC  $\lambda = \theta = 1,5$

$$K_p = \frac{\tau}{K (\lambda + \theta)} = \frac{40,5}{60 \cdot (1,5 + 1,5)} = \frac{40,5}{180} = 0,225$$

$$T_i = \tau = 40,5 \text{ s}$$

$$T_d = \frac{\theta}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ s}$$



d) • Ziegler-Nichols:  $\uparrow$  overshoot

↑ esforço

Ti curto em relação à planta

- CHR: s/ sobressinal

suave

p/ sistemas que não podem ter ultrapassagem de temperatura

- IMC: robustes, tempo de acomodação e ausência de sobrevalor

1 permite ajustar a agressividade.

2) Os dois métodos são baseados em fórmulas empíricas aproximadas e costumam gerar resposta com sobressinal elevado (overshoot) ou oscilações excessivas, gerando desgaste e instabilidade em malhas reais.

$$3) K_p = \frac{1,2 \cdot T}{K \cdot \theta} \quad T_d = 2 \cdot \theta \quad T_d = 0,5 \cdot \theta$$

$$a) G(s) = \frac{2,5 e^{-4s}}{20s+1} \quad \begin{array}{l} \kappa = 2,5 \\ \tau = 20s \\ \theta = 4s \end{array}$$

$$K_p = \frac{1,2 \cdot 20}{2,5 \cdot 4} = \frac{24}{10} = \underline{2,4 \text{ h}}$$

$$T_A = 2.4 \times 10^8 \text{ s}$$

$$t_d = 0,5 \cdot 4 = 2 \text{ s}$$

$$b) G(s) = \frac{1,8 e^{-0,8s}}{3s + 1} \quad K = 1,8$$
$$\tau = 3$$
$$\theta = 0,8$$

$$K_p = \frac{1,2 \cdot 3}{1,6 \cdot 0,8} = \frac{3,6}{1,44} = 2,5 \text{ k}$$

$$T_A = 2.08 \approx \underline{1.6s}$$

$$\tau_d = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4 \text{ s}$$

Comparação: (a)  $T_A = 8s$   $\theta = 4s \therefore 4 + 0,3 = 4,3s$  (+ 7,5%)  
300ms = 0,3s

(b)  $T_A = 1,6s$   $\theta = 0,8 \therefore 0,8 + 0,3 = 1,1s$  (+ 37,5%)

O sistema b é mais sensível pois o acréscimo de 0,3 s representa uma variação percentual alta, aproximando a malha da margem de instabilidade.

$$4) G(s) = \frac{1,5 e^{-1s}}{6s + 1} \quad \begin{array}{l} \kappa = 1,5 \\ \tau = 6s \\ \theta = 1s \end{array}$$

a) CHR s/ sobrevalor

$$K_p = \frac{0,6 \cdot \tau}{K \cdot \theta} = \frac{0,6 \cdot 6}{1,5 \cdot 1} = 2,4$$

$$T_A = \tau = 6s$$

$$T_d = 0,5 \cdot \theta = 0,5s$$

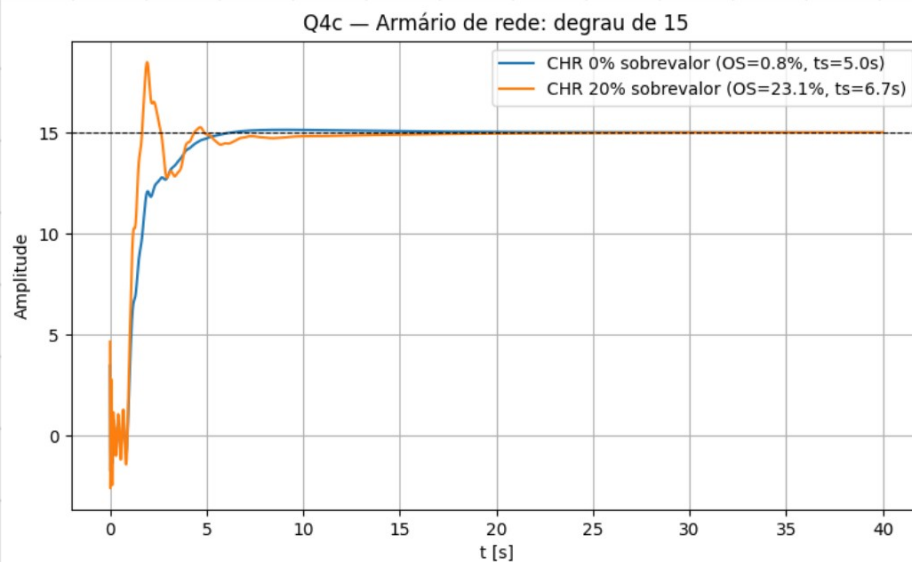
b) CHR c/ 20% sobrevalor

$$K_p = \frac{0,95 \cdot \tau}{K \cdot \theta} = \frac{0,95 \cdot 6}{1,5 \cdot 1} = 3,8$$

$$T_i = 1,357 \cdot \tau = 1,357 \cdot 6 = 8,142 \text{ s}$$

$$T_d = 0,473 \cdot \theta = 0,473 \cdot 1 = 0,473 \text{ s}$$

c)



d)  $K_p = 2,4$  (s/sobrevalor) e  $K_p = 3,8$  (c/sobrevalor)

Para um datacenter o ajuste s/ sobrevalor seria melhor por conta dos picos de temperatura acima da referência provocam estresse térmico dos chips, elevando a taxa de falha. Sem sobrevalor previne sobreaquecimentos desnecessários.

5)  $K = 60$   $\tau = 40,5$   $\theta = 1,5$  s

a) IMC:  $\lambda = 1,5$   $\theta = 2,25$  s

$$K_p = \frac{\tau}{K \cdot (\lambda + \theta)} = \frac{40,5}{60 \cdot (2,25 + 1,5)} = \frac{40,5}{225} = 0,18$$

$$T_i = \tau = 40,5$$

$$T_d = \frac{\theta}{2} = 0,75 \text{ s}$$

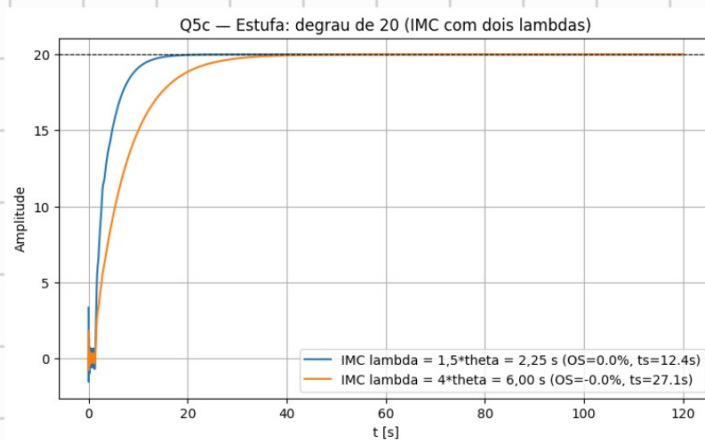
b) IMC:  $\lambda = 4$   $\theta = 6$  s

$$K_p = \frac{40,5}{60(4 + 1,5)} = \frac{40,5}{450} = 0,09$$

$$T_i = 40,5$$

$$T_d = 3 \text{ s}$$

c)



d)  $\gamma$  menor (1,5.0) resulta em  $K_p$  mais alto, tornando a resposta mais rápida, mas mais agressiva e menos tolerante a incertezas

$\gamma$  maior (4.0) reduz o ganho  $K_p$ , deixando a resposta mais lenta e suave, aumentando a robustez e a estabilidade da malha perante perturbações não modeladas.

Visto que a estufa está sujeita a perturbações de carga frequentes e transitórias, um controlador menos agressivo ( $\gamma$  maior - 4.0) evita o desgaste desnecessário do atuador resistivo por chaveamentos contínuos do sinal PWM.